Proyecto Final de Curso

Biblioteca Digital con Project Gutenberg

Curso: Programación de Computadoras

Periodo académico 2026-1

Modalidad: Trabajo en grupos de 3 estudiantes
Lenguaje principal: Python
Tipo de aplicación: Aplicación de escritorio con interfaz gráfica
Propósito: Integrar los conceptos del curso en una solución funcional, modular y usable para el usuario final.

1. Descripción general

El proyecto final consiste en desarrollar una **biblioteca digital interactiva** en **Python**, con una **interfaz gráfica sencilla**, que permita buscar libros, agregarlos desde enlaces de *Project Gutenberg*, registrar préstamos, controlar devoluciones y mostrar información relevante sobre el contenido de cada obra.

El sistema debe estar orientado a un usuario final que pueda interactuar de forma clara con el catálogo. Por esta razón, además de la lógica del programa, se evaluará que la aplicación tenga una experiencia de uso comprensible y organizada.

2. Objetivo del proyecto

Diseñar e implementar una aplicación de escritorio que integre los conceptos fundamentales del curso mediante:

- uso de variables, tipos de datos y estructuras de control,
- modularización por medio de funciones,
- uso de clases y objetos,
- manejo de archivos,
- procesamiento de cadenas de caracteres,
- y construcción de una interfaz gráfica funcional.

3. Requerimientos generales

El proyecto deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Debe desarrollarse en **Python**.
- Debe implementarse con una **interfaz gráfica**. Los grupos pueden utilizar la herramienta de interfaz que prefieran. Se recomienda **Tkinter** por su sencillez y compatibilidad con el nivel del curso.
- Los libros descargados deben almacenarse localmente en una carpeta del proyecto, en formato `.txt`.
- La información estructurada del sistema (por ejemplo, metadatos de libros, préstamos o configuraciones) debe persistirse en archivos locales.
- El sistema debe ser modular y estar organizado en múltiples archivos de código cuando sea necesario.

4. Funcionalidades obligatorias

4.1. Ventana principal

La aplicación debe contar con una ventana principal desde la cual el usuario pueda:

- buscar libros por **título** o por **autor**;
- visualizar el catálogo disponible en la biblioteca;
- identificar el **estado** de cada libro, indicando si se encuentra **Disponible** o **Prestado**;
- acceder a la opción de **agregar un libro**;
- acceder a la ventana de **más información** de cada libro.

4.2. Agregar un libro

La aplicación debe permitir agregar un libro a partir de un enlace de *Project Gutenberg*. El flujo mínimo esperado es el siguiente:

1. El usuario ingresa el enlace del libro.
2. El sistema intenta descargar automáticamente el archivo de texto correspondiente.
3. El sistema intenta obtener metadatos básicos del libro.
4. Antes de guardar, debe mostrarse una confirmación con la información encontrada.
5. Si el usuario acepta, el libro se incorpora a la biblioteca y su archivo `.txt` se guarda en la carpeta local destinada para ello.

4.3. Metadatos mínimos del libro

Cada libro almacenado en el sistema debe manejar, como mínimo, la siguiente información:

- título,
- autor,
- idioma,
- *release date* de Project Gutenberg,
- enlace de origen,
- ruta local del archivo `.txt`,
- estado del libro: **Disponible** o **Prestado**.

4.4. Préstamo de libros

Cuando un libro se encuentre **Disponible**, en su ventana de información debe aparecer el botón **Solicitar préstamo**. Al seleccionar esta opción, el sistema debe:

- abrir una nueva ventana de préstamo;
- solicitar al usuario su **nombre**, **correo** y **número de teléfono**;
- registrar automáticamente la fecha del préstamo;
- asignar una fecha de devolución automática a **15 días** del préstamo;
- cambiar el estado del libro a **Prestado**.

4.5. Devolución de libros

Cuando un libro se encuentre **Prestado**, en su ventana de información debe aparecer el botón **Devolver libro**. Para completar la devolución:

- el sistema debe solicitar una **clave de administrador**;
- solo si la clave es correcta se debe procesar la devolución;
- al completarse, el estado del libro debe volver a **Disponible**.

4.6. Ventana de información del libro

Cada libro debe contar con una ventana de detalle o información en la que se muestre, como mínimo:

- título,

- autor,
- idioma,
- *release date*,
- estado actual del libro,
- **preview** del contenido,
- total de palabras,
- total de páginas estimadas,
- gráfica de palabras más repetidas,
- buscador de una palabra dentro del libro y número de apariciones.

Además, en esta misma ventana debe mostrarse el botón correspondiente según el estado del libro:

- **Solicitar préstamo**, si el libro está disponible;
- **Devolver libro**, si el libro está prestado.

5. Preview y estimación de páginas

Como los libros se trabajarán en formato `.txt`, no se utilizará el número real de páginas del libro original. En su lugar, todos los grupos deberán usar la siguiente fórmula:

$$\textbf{Páginas estimadas} = \left\lceil \frac{\textbf{total de palabras}}{300} \right\rceil$$

Donde:

- cada página estimada corresponde a **300 palabras**;
- el resultado debe redondearse hacia arriba.

Para el **preview** del libro, se deberán mostrar únicamente las **primeras 2 páginas estimadas**, es decir, las primeras **600 palabras** del texto.

6. Gráfica obligatoria

La ventana de información debe incluir una **gráfica de las palabras más repetidas** del libro. Cada grupo puede decidir la apariencia exacta de la visualización, pero debe ser clara, legible y útil para interpretar la información.

Se espera que el análisis excluya, en la medida de lo posible, signos de puntuación y elementos que no aporten al contenido del texto.

7. Persistencia y organización de archivos

Se recomienda que el proyecto mantenga una estructura clara de carpetas y archivos. Una posible organización es:

```
proyecto/
  main.py
  interfaz/
  modelos/
  datos/
    libros.json
    prestamos.json
  libros/
    libro1.txt
    libro2.txt
```

La estructura exacta puede variar, pero la aplicación debe conservar una organización comprensible y consistente.

8. Aspectos de diseño y usabilidad

Aunque no se busca una interfaz compleja, sí se espera que la aplicación:

- sea visualmente ordenada;
- tenga botones y secciones comprensibles;
- permita navegar sin confusión entre las principales acciones del sistema;
- presente la información de forma clara al usuario.

9. Restricciones

Para mantener el proyecto dentro del alcance del curso, se establecen las siguientes restricciones:

- el proyecto debe desarrollarse únicamente en **Python**;
- no se requiere una aplicación web ni móvil;
- la persistencia debe ser local;
- el libro debe almacenarse en formato `.txt`;
- no se espera un sistema de autenticación avanzado;
- la clave de administrador para la devolución puede manejarse de manera sencilla dentro del sistema.

10. Sugerencias de modelado

Cada grupo puede definir su propia arquitectura, pero se recomienda considerar clases como las siguientes:

- `Libro`
- `Prestamo`
- `Biblioteca`
- `Usuario` o una clase equivalente para registrar la información del solicitante

11. Entregables esperados

Cada grupo deberá entregar:

- el código fuente completo del proyecto;
- los archivos de datos necesarios para ejecutar el sistema;
- la carpeta con los libros descargados en formato `.txt`;
- una breve explicación del funcionamiento de la aplicación;
- una presentación o demostración funcional del proyecto.

12. Criterios generales de evaluación

La evaluación del proyecto considerará, de manera integral, aspectos como:

- funcionamiento correcto de la aplicación;
- cumplimiento de las funcionalidades obligatorias;
- calidad de la interfaz y experiencia básica de usuario;
- organización del código;
- uso adecuado de funciones, clases, archivos y cadenas;
- claridad en la demostración final.

Nota importante: La meta del proyecto no es únicamente que el programa funcione, sino que el grupo construya una solución clara, usable y bien organizada, que evidencie la comprensión de los temas trabajados durante el curso.